אוניברסיטת תל אביב

החוג למדעי המחשב — קורס מבני נתונים

פרויקט מעשי במבני נתונים

עץ AVL

מגיש

עופר דדיה

ת"ז: 213033913 • שם משתמש: oferdadia

ניתוח תיאורטי וניסויים מעשיים

חלק א - מבוא ורקע תאורטי הדרושים לניסוי

1. מדד איזון גלובלי

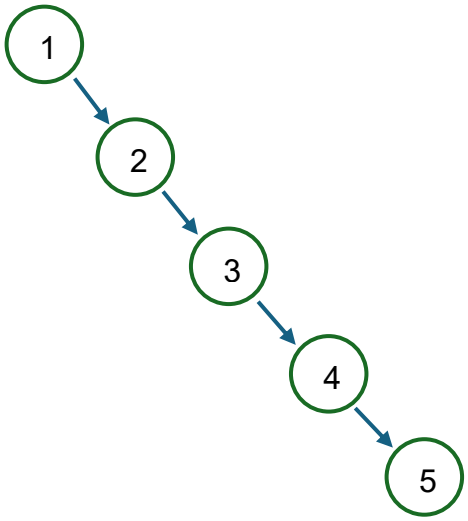
a. התנאי ההכרחי על n לקיום עץ כזה הוא:

$$\exists k \epsilon N^{+} | \, n = 2k + 1$$

נשים לב כי מהגדרת b(T), עץ המקיים ש b(T)=1 (הערך המקסימלי האפשרי) בהכרח יהיה עץ מושלם, שבו כל הצמתים בעלי Balance Factor אפס.

כפי שלמדנו בהרצאה כמות הצמתים n בעץ מושלם בגובה h היא $2^{h+1} - 1$, כלומר אי זוגית.
מכמות זוגית של צמתים לא ניתן לבנות עץ מושלם ולכן תנאי זה הוא הכרחי.
ברור כי תנאי זה אינו מספיק, לדוגמה עץ שרוך, שכמות הצמתים בו מקיימת את התנאי, כמובן ש b(T)≠1.

b. מהגדרת b(T) כמובן שהמדד אי שלילי, אך לא אפס כי BF של עלה הוא תמיד 0.
לכן, במקרה של עץ שרוך בו הצומת היחיד עם BF=0 הוא העלה, יש עלה אחד ו-n צמתים, יתקבל כי ערכו המינימלי האפשרי כתלות ב-n הוא $\frac{1}{n}$. דוגמה לעץ חיפוש בינארי כזה בעל 5 צמתים:



c. נבנה עץ כך שלשורש אין בן ימני, והבן השמאלי שלו הוא שורש של עץ מושלם עם יותר מצומת אחד (כלומר מינימום 3 צמתים) ברור כי עץ זה אינו מאוזן.
במצב כזה השורש הוא הצומת היחידי בעל BF≠0. לכן המדד יקיים:

$$b(T) = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2} \quad \forall n > 1$$

ובפרט הטענה הופרכה עבור:

$$\forall n \geq 4 \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2^k$$

d. נבחן עצי פיבונאצ'י כיוון שהם עצי AVL עם מספר הצמתים המינימלי כפי שראינו בהרצאה.
בעצים אלו הצמתים היחידים בהם BF=0 הם העלים כיוון שמאופן מבנה העץ, בכל צומת שהוא לא עלה הפרש הגבהים בין תתי העצים שלו הוא 1.

נסמן ב- h את גובה העץ ונוכיח את הטענה הבאה באינדוקציה:

בעץ פיבונאצ'י F_h בגובה h, מספר העלים הוא f_{h+1} (האיבר ה- $h+1$ בסדרה).

בסיס: עבור $h=0$, מדובר בעץ עם צומת אחד שהוא גם עלה ואכן $f_1=1$.

עבור $h=1$, מדובר בעץ עם שני צמתים ועלה אחד ואכן $f_2=1$.

צעד: נניח את נכונות הטענה לכל $k \le h$ ונוכיח עבור $h+1$:

בעץ F_{h+1} מספר העלים הוא חיבור מספר העלים בתתי העצים שלו כלומר F_h ו- F_{h-1}.
נשתמש בהנחת האינדוקציה ונקבל כי מספר העלים ב F_{h+1} הוא $f_h+f_{h+1}=f_{h+2}$ מחוקיות סדרת פיבונאצ'י, כנדרש.

כעת נשתמש בטענה שהוכחה בהרצאה שמספר הצמתים ב- F_h הוא $f_{h+3}-1$ ונחשב את $b(F_h)$.

$$b(F_h)=\frac{f_{h+1}}{f_{h+3}-1}=\frac{\frac{\varphi^{h+1}-\bar{\varphi}^{h+1}}{\sqrt{5}}}{\frac{\varphi^{h+3}-\bar{\varphi}^{h+3}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}}=\frac{\varphi^{h+1}-\bar{\varphi}^{h+1}}{\varphi^{h+3}-\bar{\varphi}^{h+3}-\sqrt{5}}=\frac{\varphi^{-2}-\frac{\bar{\varphi}^{h+1}}{\varphi^{h+3}}}{1-\left(\frac{\bar{\varphi}}{\varphi}\right)^{h+3}-\frac{\sqrt{5}}{\varphi^{h+3}}}\xrightarrow{h\to\infty}\varphi^{-2}<\frac{1}{2}$$

והטענה הופרכה. מהמשוואה רואים כי $b(T)$ שואף לφ^{-2} ככל שמספר הצמתים גדל.

e. נסמן ב- h את גובה העץ וב-n את מספר הצמתים בעץ. המדד שנציע הוא:

$$b(T)=\frac{\log_2(n+1)}{h+1}$$

נשים לב שככל שהעץ מתקרב להיות "מושלם" כך גם המדד יתקרב ל-1, ועבור גובה עץ מסוים, ככל שיהיו לעץ פחות צמתים כך גם ירד מדד האיזון שלו.
החיסרון במדד הוא שעבור עצים קטנים מדד זה פחות משקף האם העץ מאוזן או לא אך ככל שהעץ עם יותר צמתים המדד ייתן אינדיקציה טובה יותר.

2. <u>מיון הכנסה</u>

a. נשים לב כי I מספר ההיפוכים הוא בעצם מספר ההחלפות שיתבצעו בין שני איברים במהלך המיון כאשר כל החלפה מבצעת השוואה והזזה של איבר. האלגוריתם עובר על כל n איברי המערך ולכן נקבל כי זמן הריצה של האלגוריתם הוא $O(n+I)$.

זהו גם חסם תחתון כיוון שלא ניתן לבצע את המיון בפחות מ $\Omega(I)$ פעולות, כי כל היפוך דורש לפחות פעולה אחת של השוואה. לכן נקבל שזהו חסם הדוק $\theta(n+I)$.

b. המקרה הגרוע הוא מערך שמסודר מהגדול לקטן. במקרה כזה האיבר הראשון תורם $n-1$ היפוכים, הבא אחריו $n-2$ היפוכים וכך הלאה (האחרון תורם 0 כי האיבר הכי קטן במערך לא יותר גדול מאף איבר אחר). מסכום סדרה חשבונית נקבל שמספר ההיפוכים המקסימלי הוא:

$$I=\frac{(n-1)(1+n-1)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$$

המקרה הטוב הוא כמובן מערך ממוין ולכן מספר ההיפוכים המינימלי הוא 0 .

c. לאחר k איטרציות, k האיברים הראשונים במערך ממוינים, כלומר $[a_0,a_1,\dots,a_{k-1}]$.

d. השינוי לא משפר את סיבוכיות הזמן האסימפטוטית של האלגוריתם ואף עלול להעלות אותה.
באלגוריתם הרגיל מספר ההשוואות שנעשות בחיפוש של האינדקס אליו צריך להכניס את האיבר זהה אסימפטוטית למספר ההזזות שיתבצעו על מנת להכניס אותו למיקום הנכון.
גם אם נבצע חיפוש בינארי, מספר ההזזות יישאר זהה, ולכן אם חסכנו במספר ההשוואות זה זניח אסימפטוטית, ואף במקרים מסוימים החיפוש של המיקום יכול להיות גדול יותר ממספר ההזזות.

e. במקרה הגרוע, יוכל להיווצר מההכנסות עץ שרוך (לדוגמה אם המערך ממוין), זמן הריצה במקרה כזה יהיה $O(n^2)$ מסכום סדרה חשבונית, כאשר הכנסת האיבר ה- i תעלה $O(i)$ ונקבל:

$$\sum_{i=1}^{n} O(i)=O(\frac{n(n+1)}{2})=O(n^2)$$

סיור in-order בעץ עולה $O(n)$ וסה"כ נקבל $O(n^2)$.

במקרה הטוב, ההכנסות לעץ יצרו עץ מושלם שגובהו $O(logn)$ לכל אורך ההכנסה, ולכן הכנסה של n איברים תעלה $O(nlog(n))$ וסיור in-order יתרום $O(n)$ וסה"כ נקבל $O(nlog(n))$.

f. ראינו בהרצאה שכל סדרה של n הכנסות לעץ AVL מתבצעת ב $O(nlog(n))$ אמורטייזד ואף בתרגיל בית 3 שאלה 4 הראנו $\theta(nlog(n))$ ולכן זה זמן הריצה במקרה הטוב והגרוע (מהשורש).

g. המקרה הגרוע יהיה מערך ממוין הפוך (מהגדול לקטן). במצב זה המקסימום יוכנס ראשון ולכן יהיה השורש, ובעצם המצביע אליו לא יעזור לסיבוכיות, כי בכל הכנסה האיבר יכנס עד הסוף שמאלה וייווצר עץ שרוך שמאלי. לכן שוב נקבל:

$$\sum_{i=1}^{n} O(i)=O(\frac{n(n+1)}{2})=O(n^2)$$

סיור in-order בעץ עולה $O(n)$ וסה"כ נקבל $O(n^2)$.
המקרה הטוב יהיה מערך ממוין (מהקטן לגדול). במצב זה בזכות המצביע למקסימום ההכנסה תתבצע בכל פעם ב $O(1)$ ולכן סדרת ההכנסות ב$O(n)$, כמו גם סיור in-order וסה"כ $O(n)$.

h. ניזכר כי הוכחנו בכיתה שעלות התיקון amortized לאחר הכנסה ב-AVL היא $O(1)$.
המקרה הטוב עדיין יהיה מערך ממוין ומאותן סיבות כמו בסעיף קודם נקבל $O(n)$.
המקרה הגרוע שוב יהיה מערך ממוין הפוך, בו המקסימום יהיה השורש, אומנם הפעם גובה העץ ישמר לוגריתמי (כי עץ AVL מאוזן) ולכן עלות החיפושים תהיה:

$$\sum_{i=1}^{n} O(\log(i+1))=O(\log(\prod_{i=1}^{n}(i+1)))=O(\log(n!))=O(nlog(n))$$

עלות הסיור שוב $O(n)$ ולכן סה"כ נקבל $O(nlog(n))$.

חלק ג – ניסויים

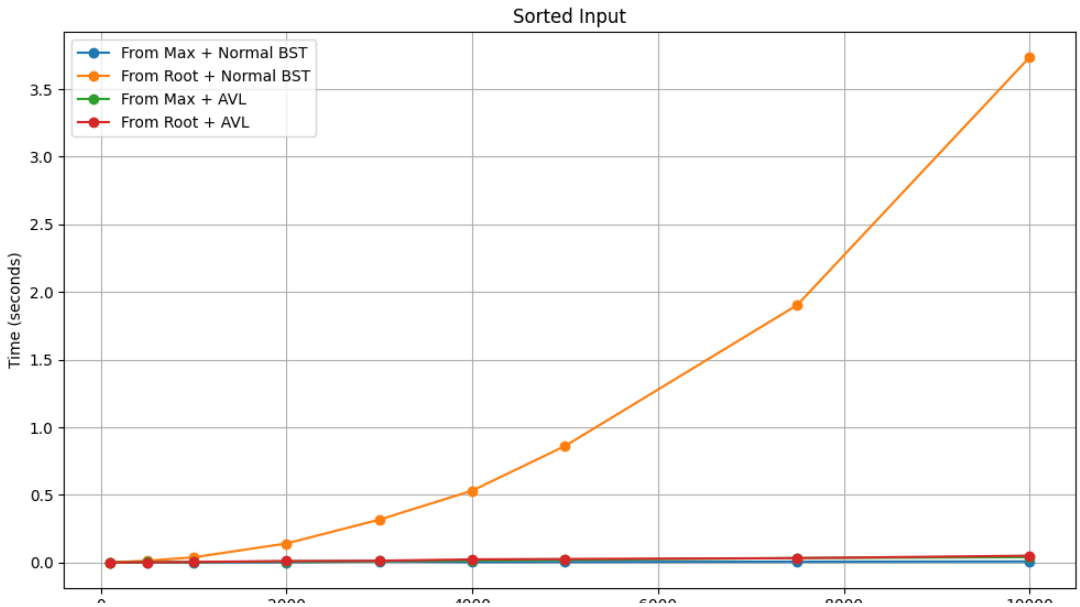
1. מדד איזון גלובלי

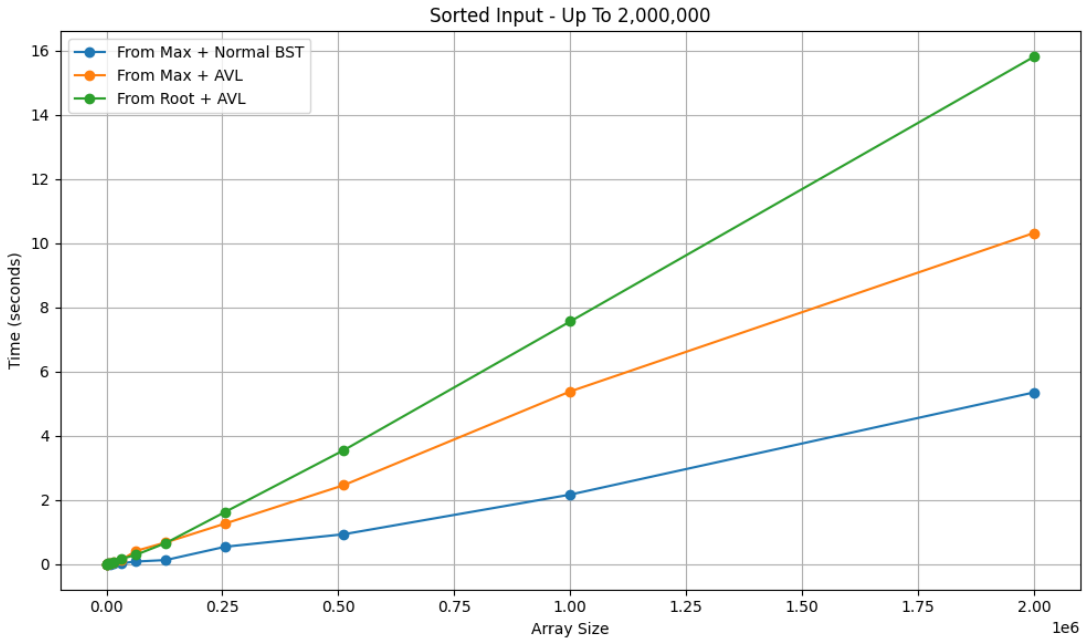
גודל העץ n	מספר העלים	יחס
2	1	0.5
20	8	0.4
232	89	0.3836206897
5.33×10^{10}	2.04×10^{10}	0.3819660113
1.50×10^{21}	5.73×10^{20}	0.3819660113
3.34×10^{52}	1.28×10^{52}	0.3819660113
5.91×10^{104}	2.26×10^{104}	0.3819660113
1.84×10^{209}	7.03×10^{208}	0.3819660113

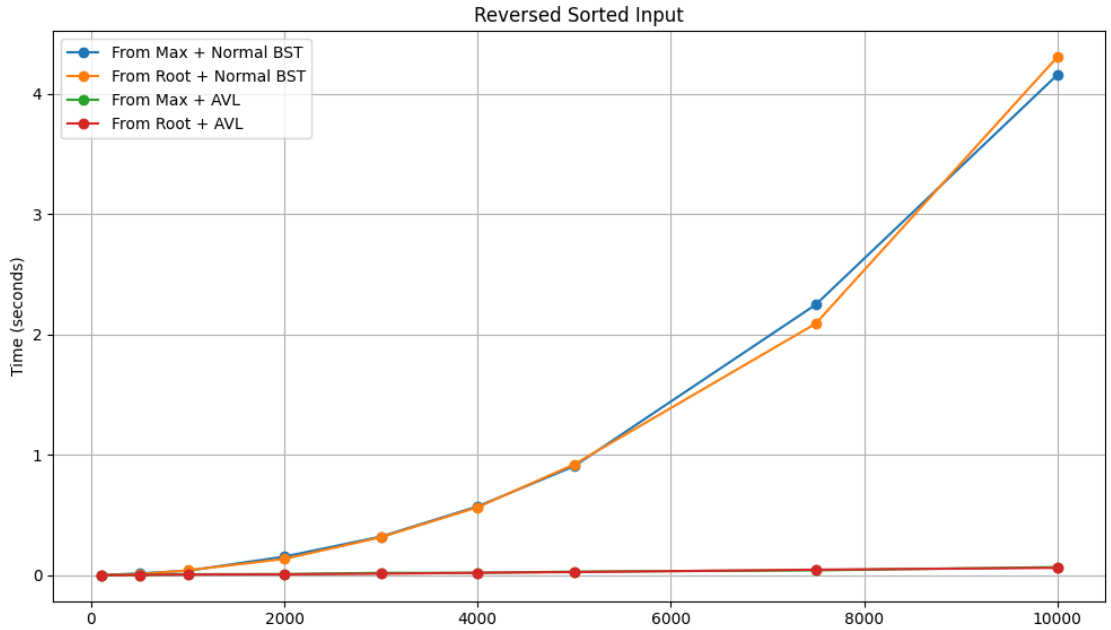
ניתן לראות שככל שעץ הפיבונאצ'י גדל היחס הנ"ל באמת מתכנס ל φ^{-2} בהתאם למה שיצא לנו בחלק א' שאלה 1 סעיף d.

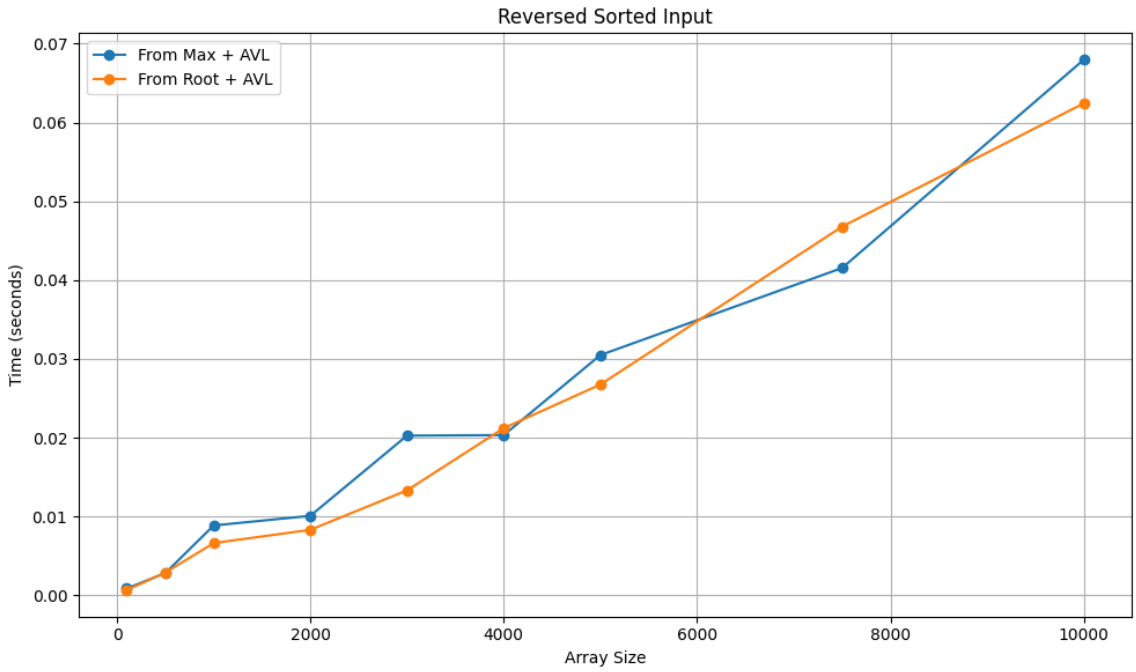
2. מיון הכנסה

a.



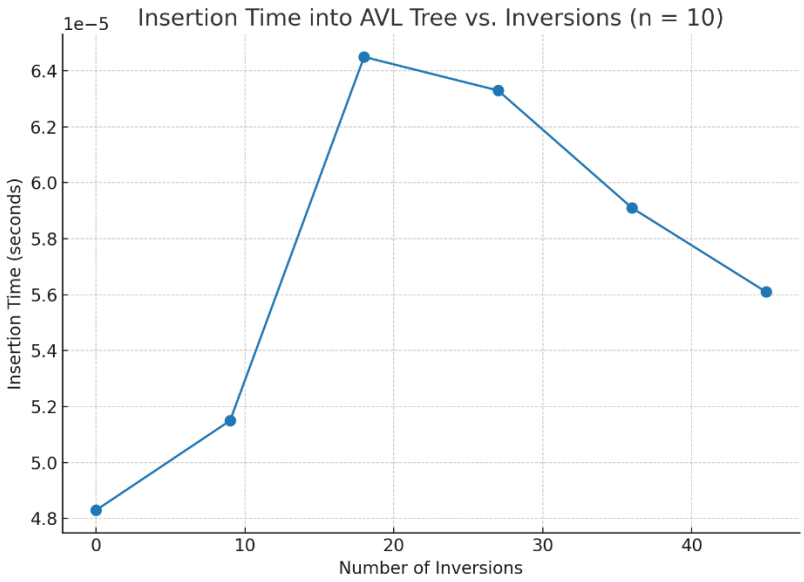


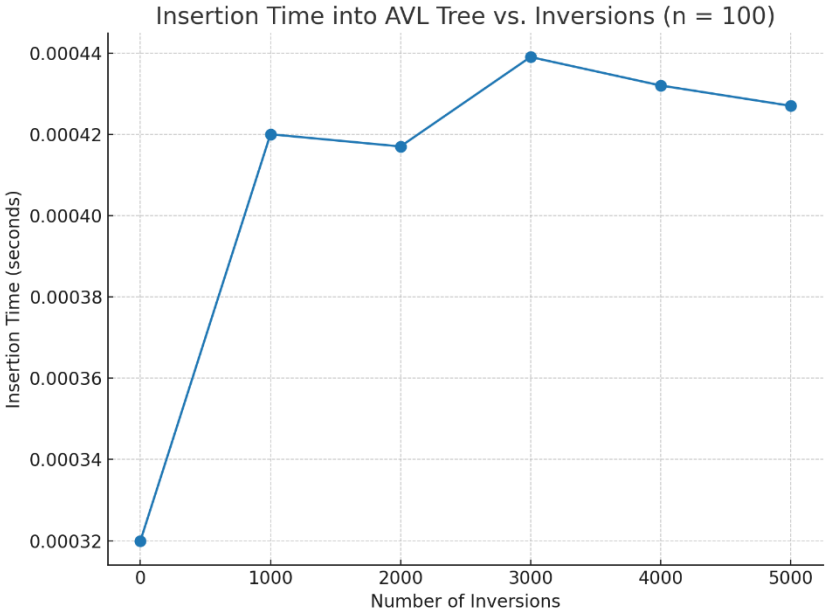


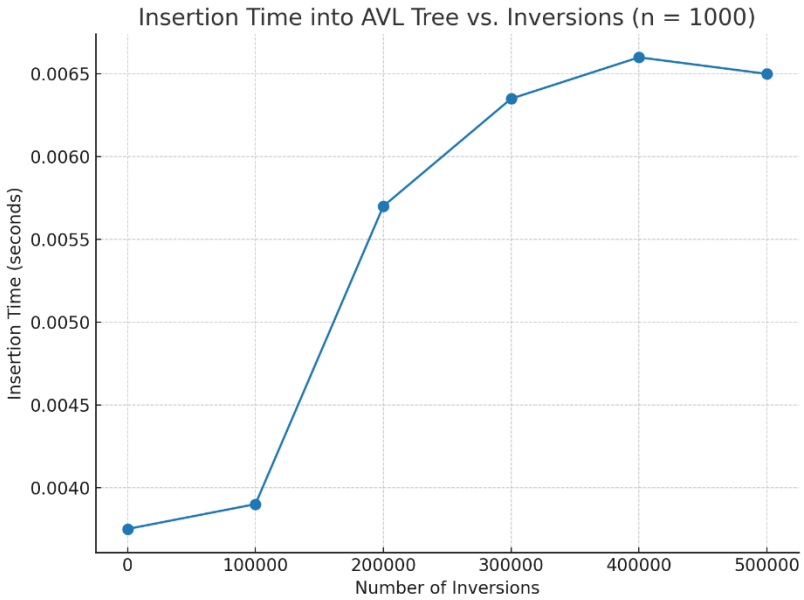


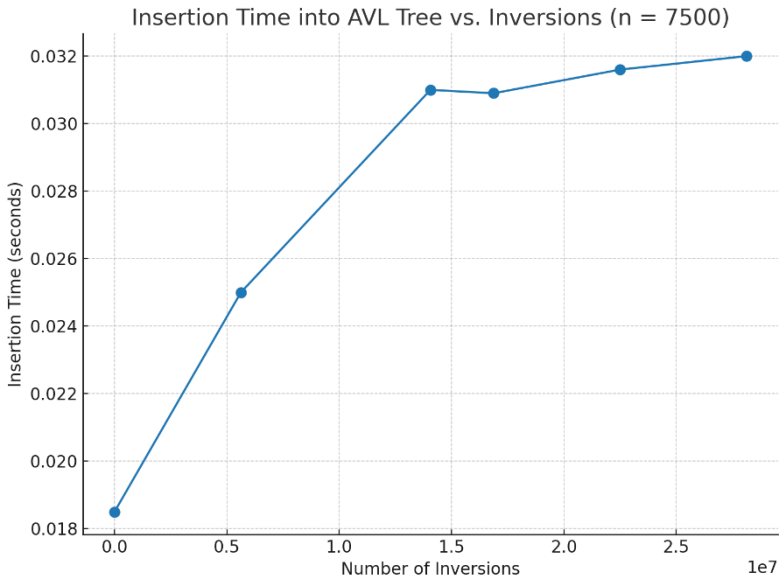
- Sorted Input - בחלק א׳ טענו כי המקרה הגרוע בעץ BST הוא הכנסת מערך ממוין מהשורש בסיבוכיות זמן ריבועית $O(n^2)$. אכן, ניתן לראות כי הגרף הינו ריבועי.
המקרה הטוב בעץ BST כפי שציינו בסעיף g הינו מערך ממוין עם מצביע למקסימום בסיבוכיות $O(n)$ ואכן רואים בגרף שהוא לינארי.
עבור עץ AVL, ניתן לראות שסדרת ההכנסות מהשורש לוקחת יותר זמן מהכנסות מהמקסימום, בהתאם לתשובותינו בחלק א׳ שהיו $O(nlog(n))$ להכנסה מהשורש ו$O(n)$ אמורטייזד להכנסה מהמקסימום. הגרף הלינארי $O(n)$ של BST + max עדיין מהיר יותר כי שם אין גלגולים.
- Reversed Sorted Input – בחלק א׳ טענו כי בעץ BST המקרה הגרוע יהיה בהכנסה מהשורש של מערך ממוין, שזה בעצם זהה להכנסה מהשורש של מערך ממוין הפוך (השרוך יהיה לשמאל במקום לימין), ואילו בהכנסה מהמקסימום המקרה הגרוע באמת יהיה מערך ממוין הפוך, שניהם $O(n^2)$. אכן, הגרפים של מקרים אלו יצאו ריבועיים כמצופה.
עבור עץ AVL, מקרה זה הוא בעל מספר ההיפוכים המקסימלי ולכן זה המקרה הגרוע, ואף המקרים זהים כי כאן המקסימום הוא השורש ולכן שתי ההכנסות מתבצעות בפועל מהשורש.
ניתן לראות כי באמת ההכנסות מהשורש ומהמקסימום זהות אסימפטוטית (בגרף האחרון) בהתאם לתשובותינו - $O(nlog(n))$.

b. הגרפים הבאים מציגים את זמן הריצה של אלגוריתם מיון באמצעות הכנסה לעץ AVL תוך שימוש במצביע למקסימום.
לצורך כך, ביצענו סדרת ניסויים עבור גדלים שונים של קלטים. בכל ניסוי נוצר מערך עם מספר שונה של היפוכים ולאחר מכן נמדד זמן ההכנסה שלו לעץ.
עבור כל מספר היפוכים, בוצעו מספר הרצות זהות והוצג הזמן הממוצע שלהן על מנת לצמצם את השפעת רעש המדידה.









ניתן לראות שאכן התנהגות הגרפים לוגריתמית, שזה מה שאמור לקרות כתלות במספר ההיפוכים.
נבחין כי עבור גדלים קטנים הגרף לא מדויק, וזה בשל גורמים נוספים שמשפיעים על זמני הריצה כמו תהליכים במחשב, garbage collector, גישה לזיכרון וכו׳. כמובן שגורמים כאלו ואחרים משפיעים גם על הגרפים של הקלטים הגדולים אך הם זניחים יותר.